

БЧХ-коды и коды Рида–Соломона. БЧХ-коды (Bose–Chaudhuri–Hocquenghem) представляют собой широкий класс циклических кодов, задаваемых корнями порождающего полинома в расширенном поле. Для двоичных БЧХ-кодов длины $n = 2^m - 1$ и исправляющих t ошибок порождающий полином $g(x)$ является наименьшим общим кратным минимальных многочленов элементов $\alpha, \alpha^3, \dots, \alpha^{2t-1}$, где α — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_{2^m}$. Минимальное расстояние таких кодов $d_{\min} \geq 2t + 1$. Коды Рида–Соломона (RS) являются недвоичными БЧХ-кодами, построенными над полем $\mathbb{F}_q$ (где $q = p^m$) с параметрами $n = q - 1$, $k = n - 2t$, $d_{\min} = n - k + 1 = 2t + 1$. В RS-кодах порождающий полином имеет вид $g(x) = \prod_{i=1}^{2t} (x - \alpha^i)$, где α — примитивный элемент $\mathbb{F}_q$. Таким образом, RS-коды достигают границы Синглтона и являются максимально разделяемыми (MDS-кодами). БЧХ-коды являются частным случаем RS-кодов при $q = 2^m$, но двоичные БЧХ-коды не являются MDS (за исключением тривиальных).

Построение таблицы α^n и полиномов от x для поля $\mathbb{F}_{2^3}$. Поле $\mathbb{F}_{2^3}$ строится как $\mathbb{F}_2[x]/(1 + x + x^3)$. Пусть α — корень $p(x) = 1 + x + x^3$, т.е. $\alpha^3 = \alpha + 1$. Элементы поля представляются в виде $a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2$, $a_i \in \mathbb{F}_2$. Степени α и соответствующие им полиномы от переменной x (заменой α на x):

α^n	полином от x
α^0	1
α^1	x
α^2	x^2
α^3	$1 + x$
α^4	$x + x^2$
α^5	$1 + x + x^2$
α^6	$1 + x^2$

Проверочная матрица в виде степеней α и её двоичный вид. Для кода Хэмминга длины 7 над $\mathbb{F}_2$ проверочная матрица в поле $\mathbb{F}_{2^3}$ состоит из одного столбца для каждого ненулевого элемента поля:

$$H_{\text{field}} = (1 \quad \alpha \quad \alpha^2 \quad \alpha^3 \quad \alpha^4 \quad \alpha^5 \quad \alpha^6).$$

Заменяя каждый элемент его двоичным представлением (вектор-столбец длины 3), получаем двоичную матрицу:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

что совпадает с классической проверочной матрицей кода Хэмминга (7, 4).

Переход к полю $\mathbb{F}_{2^4}$ с $p(x) = 1 + x + x^4$. Поле $\mathbb{F}_{16}$ строится как $\mathbb{F}_2[x]/(1 + x + x^4)$. Пусть α — корень $p(x)$, $\alpha^4 = \alpha + 1$. Элементы поля имеют вид $a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3$, $a_i \in \mathbb{F}_2$. Таблица соответствия степени α , полиномиального от x и двоичного представлений:

α^n	полином от x	двоичный код
α^0	1	0001
α^1	x	0010
α^2	x^2	0100
α^3	x^3	1000
α^4	$1 + x$	0011
α^5	$x + x^2$	0110
α^6	$x^2 + x^3$	1100
α^7	$1 + x + x^3$	1011
α^8	$1 + x^2$	0101
α^9	$x + x^3$	1010
α^{10}	$1 + x + x^2$	0111
α^{11}	$x + x^2 + x^3$	1110
α^{12}	$1 + x + x^2 + x^3$	1111
α^{13}	$1 + x^2 + x^3$	1101
α^{14}	$1 + x^3$	1001
0	0	0000

Определение ошибок в позициях i . Пусть принят вектор и вычислены синдромы $S_1 = r(\alpha)$, $S_3 = r(\alpha^3)$ (для БЧХ-кода с $t = 2$). Ошибки в позициях i определяются локаторами $X_i = \alpha^i$, где i — номер позиции (отсчет от младшего разряда). Для двух ошибок решается система:

$$X_1 + X_2 = S_1, \quad X_1^3 + X_2^3 = S_3.$$

Используя тождество $X_1^3 + X_2^3 = (X_1 + X_2)^3 + X_1X_2(X_1 + X_2)$, находим $X_1X_2 = \sigma_1 = \frac{S_3 + S_1^3}{S_1}$. Затем решаем квадратное уравнение $z^2 + S_1z + \sigma_1 = 0$, корни которого — локаторы ошибок. По таблице соответствия степеней α находим позиции i как логарифмы X_i по основанию α .

Построение новой проверочной матрицы. Для БЧХ-кода длины $n = 15$ с $d_{\min} = 5$ (исправление двух ошибок) проверочная матрица в поле $\mathbb{F}_{16}$ содержит две строки:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha^1 & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 \\ \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}.$$

$$H = \left(\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right).$$